CONSULTA DE DISPONIBILIDAD Y RESERVA DE TURNOS EN CENTROS DE SALUD

Jonnatan Martínez Aquino
Equipo: Webtons · Proyecto: XALTIL · Materia: Ingeniería de Software
Evidencia: U2-E02 · Fecha de revisión: 05/11/2026

1. Datos iniciales

Este documento analiza la factibilidad y los riesgos del proyecto XALTIL, una plataforma web diseñada para que los pacientes consulten la saturación y disponibilidad de los centros de salud antes de desplazarse. La mejora propuesta consiste en centralizar la información en tiempo real para que el usuario pueda agendar un turno o cita sin necesidad de llamar o acudir al centro a ciegas.

Alcance del análisis: este documento se enfoca exclusivamente en evaluar la viabilidad técnica, operativa y legal para implementar la primera versión de XALTIL (un prototipo funcional de consulta y reserva). No se analiza el desarrollo de la aplicación móvil ni la integración total con todos los sistemas de los hospitales, ya que eso correspondería a fases posteriores del proyecto.

2. Análisis de una regla de negocio

La regla seleccionada es: «Solo se puede confirmar un turno o cita si el centro de salud reporta disponibilidad en el sistema».

- **Fuente:** supuesto por validar. No se ha realizado entrevista con el personal administrativo. La regla se fundamenta en el proceso documentado en U2-E01 y en la lógica del proceso de atención médica. Queda pendiente de comprobar con el personal de un centro de salud, registrando fecha, persona consultada y medio de verificación.
- **Paso donde se aplica:** en la sección TO-BE, después de que el paciente consulta la disponibilidad y antes de solicitar el turno.
- **Quién la verifica:** el sistema (de forma automatizada) y el personal de recepción del centro de salud.
- **Caso que cumple:** el paciente ingresa su ubicación, el sistema muestra que el Centro A tiene disponibilidad, el paciente selecciona un horario y el sistema confirma la cita.

- **Caso que no cumple:** el paciente intenta agendar en el Centro B, pero el sistema detecta que la saturación es del 100 %. El sistema bloquea la acción y muestra un mensaje: «No hay disponibilidad en este centro, por favor elige otra opción».

Importancia de la regla en el proceso: esta regla es fundamental para evitar la sobreventa de citas. Si el sistema permitiera confirmar turnos sin validar la disponibilidad real, los pacientes llegarían a los centros de salud para descubrir que no hay espacio, lo que generaría descontento y desconfianza hacia la plataforma. Por ello, el sistema debe validar la disponibilidad en tiempo real antes de mostrar cualquier confirmación al usuario.

3. Dos riesgos identificados

La Tabla 1 organiza los dos riesgos principales del proceso. Cada uno responde a cuatro preguntas: qué podría ocurrir, cuál es la causa, a quién afecta y qué acción permite prevenirlo o atenderlo.

Tabla 1. Riesgos identificados en el proceso de consulta y reserva de turnos

Riesgo	¿Qué podría ocurrir?	¿Cuál es la causa?	¿A quién afecta?	¿Qué acción permite prevenirlo o atenderlo?
1. Datos desactualizados	Que la plataforma muestre niveles de saturación o tiempos de espera que ya no correspondan a la situación real del centro.	Que el personal no actualice los datos con la frecuencia necesaria, que no haya un responsable definido o que falle la integración con el sistema interno del hospital.	Al paciente o familiar, que puede desplazarse sin obtener atención; al personal de recepción, que recibe una demanda adicional; y a la reputación de XALTIL.	Acordar una frecuencia de actualización con cada centro, mostrar la hora de la última actualización, enviar alertas automáticas al responsable cuando el dato supere el umbral acordado y suspender la publicación del dato vencido hasta corregirlo. Si el paciente ya se trasladó, ofrecer centros alternativos.
2. Caída del servidor	Que el servidor de XALTIL se caiga o responda con lentitud por alta demanda de usuarios.	Infraestructura insuficiente para soportar picos de tráfico, por ejemplo en temporada de influenza.	A todos los usuarios, al personal que consulta la plataforma y a la reputación del sistema.	Usar un servicio de alojamiento en la nube escalable (AWS o Azure), realizar pruebas de carga antes de la publicación oficial, monitorear la disponibilidad y definir un plan de contingencia con mensajes de error y canales alternativos.

Nota. Elaboración propia con base en el proceso documentado en U2-E01. Las acciones son propuestas de mitigación; no se presentan como resultados ya implementados.

4. Análisis de factibilidad

La Tabla 2 resume la evaluación de las dimensiones técnica, operativa, económica y legal del proyecto.

Tabla 2. Análisis de factibilidad del proyecto XALTIL

Dimensión	Evaluación
Herramientas y datos	Se cuenta con herramientas de desarrollo web (React, Node.js) y bases de datos SQL. El acceso a los datos de ocupación de los hospitales es un dato pendiente de comprobar; dependerá de acuerdos institucionales. Para la integración, será necesario evaluar si los centros cuentan con API o si se requerirá carga manual por parte del personal administrativo.
Personas	El equipo Webtons tiene los conocimientos técnicos básicos. Se requerirá capacitación para el personal administrativo que alimentará el sistema. El personal de recepción deberá adaptar su flujo de trabajo diario para actualizar el estado de ocupación, lo que implica un cambio en sus procesos operativos.
Tiempo y recursos	El tiempo estimado para un prototipo funcional es de 4 a 6 semanas. Se requiere inversión en un dominio web y un servidor en la nube, cuyos costos exactos están pendientes de cotizar. Se recomienda realizar un piloto en un solo centro de salud antes de escalar a toda la red, para medir el impacto real en los tiempos de espera y ajustar la interfaz de usuario según la retroalimentación de los pacientes.
Legal	Queda pendiente verificar el tratamiento de datos personales de los pacientes conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y a las reglas de confidencialidad aplicables a la información de salud. No se ha validado aún con una institución.

Nota. Elaboración propia. Los plazos y costos son estimaciones por confirmar; no se presentan como datos validados.

5. Conclusión

El proyecto es viable técnicamente bajo la condición de que se logre establecer una alianza con al menos un centro de salud piloto para probar la integración de datos. La factibilidad operativa y legal aún requiere verificación, especialmente en lo referente a la protección de datos personales de los pacientes. Falta verificar el costo real del alojamiento, la disposición de los hospitales para compartir información y la frecuencia con la que podrán actualizar los datos.

No se realizó una entrevista con el personal administrativo. Esa validación queda clasificada como información pendiente de comprobar y no se utiliza como fuente confirmada en este documento.

6. Fuentes y declaración de IA

Referencias

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2025). *Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares*. Diario Oficial de la Federación. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Ley_Federal_de_Proteccion_de_Datos_Personales-Posesion-Particulares.pdf

Amazon Web Services. (s. f.). *Load test your workload*. AWS Well-Architected Framework. https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/performance-efficiency-pillar/perf_process_culture_load_test.html

Zhao, P., Yoo, I., Lavoie, J., Lavoie, B. J., & Simoes, E. (2017). Web-based medical appointment systems: A systematic review. *Journal of Medical Internet Research, 19*(4), e134. https://doi.org/10.2196/jmir.6747

Murray, M., Davies, M., & Boushon, B. (2011). Advanced access scheduling outcomes: A systematic review. *Annals of Family Medicine, 9*(Suppl. 1), S6–S11. https://doi.org/10.1370/afm.1245

Declaración de autoría: Jonnatan Martínez Aquino realizó la redacción del documento, la definición de la regla de negocio y el análisis de factibilidad. El análisis de riesgos se discutió y validó en equipo con Webtons. La selección y revisión final del contenido fue responsabilidad del estudiante.

Declaración de uso de IA: se utilizó IA como apoyo para la estructuración del análisis y corrección de redacción, bajo revisión y validación del estudiante. La herramienta empleada fue Perplexity, utilizada para la búsqueda y organización de fuentes; el análisis y las conclusiones fueron revisados por el estudiante.